Mini-projeto: Labirinto 

Guie o gato até a saída sem tocar nas paredes

CEFET/RJ

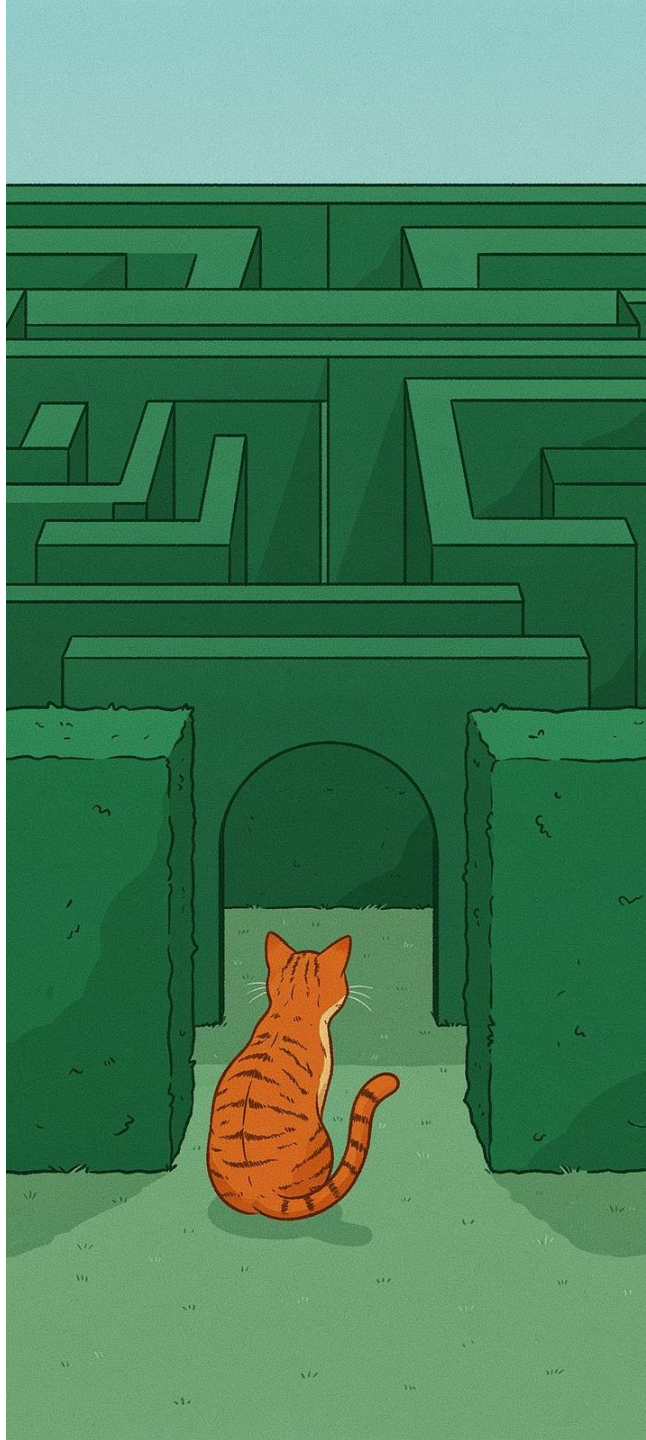
Eduardo Ogasawara

https://eic.cefet-rj.br/~eogasawara

A IDEIA

Um labirinto para resolver

O gato precisa atravessar um labirinto até a saída. As paredes bloqueiam o caminho — se ele encostar, não pode passar. Como sempre, vamos dividir o jogo em partes menores para resolver uma de cada vez!



O PLANO

O jogo tem 3 partes



Mover o gato

Controlar o gato com as setas do teclado



Bater na parede

Se tocar a parede → voltar, sem atravessar



Chegar na saída

Se chegar ao fim → vencer e comemorar!

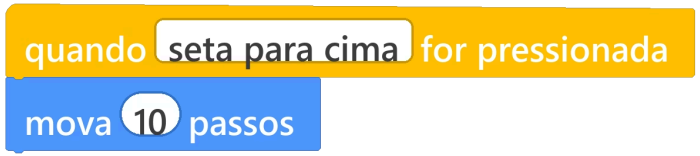
Uma parte de cada vez. Vamos lá! 🚀

TENTE VOCÊ!

Parte 1: mover o gato 🎮

Faça o gato andar com as setas do teclado. Para cada direção, você precisa de um bloco diferente.

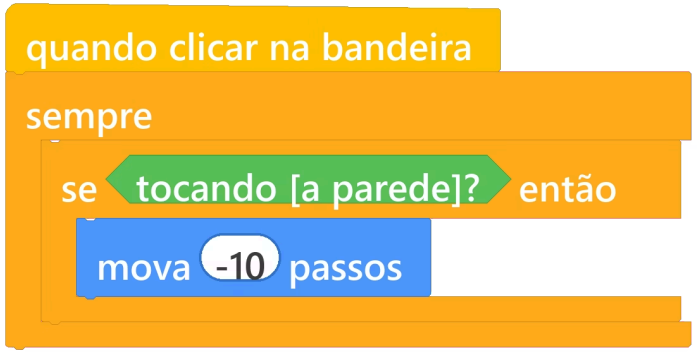
> 💡 **Dica:** use um bloco para cada seta — cima, baixo, esquerda e direita. São **4 blocos** no total!



Pense: quantos blocos de setas você vai precisar?

TENTE VOCÊ!

Parte 2: a parede bloqueia 🧱



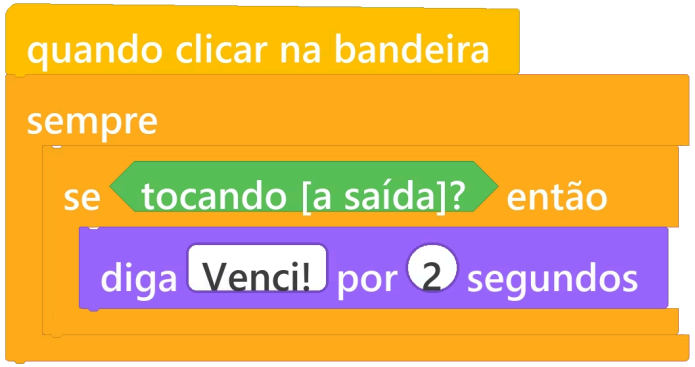
Se o gato tocar a parede, ele **não atravessa** — ele volta! Usamos uma condição dentro de um laço para verificar isso o tempo todo.

💡 **Dica:** dentro do **"sempre"**: **"se <tocando a parede?> então mova -10 passos"**. O número negativo faz ele recuar!

TENTE VOCÊ!

Parte 3: chegar na saída 🏆

Quando o gato tocar a saída, o jogo termina com uma comemoração. Usamos o mesmo padrão: uma condição dentro do **"sempre"**.



> 💡 **Dica:** use **"se <tocando a saída?> então diga Venci! por 2 segundos"** dentro do laço "sempre".

MÃO NA MASSA

Monte o labirinto e jogue! 🛠️

Junte as 3 partes no mesmo gato e teste tudo junto. Mova o gato, esbarre nas paredes e chegue na saída. Depois de testar, **crie seu próprio labirinto!**

💡 **Estratégia:** teste cada parte sozinha primeiro — só então junte tudo no mesmo gato. Isso facilita encontrar erros!

RESUMO

O que usamos nesta aula

⌨️ Eventos de tecla

Setas do teclado para mover o gato nas 4 direções

🔍 Sensores

Detectar se está tocando a parede ou a saída

🔁 Sempre

Verificar as condições o tempo todo, sem parar

🧩 Dividir em partes

Resolver o jogo em pedaços menores e juntar no final



Conseguiu fazer o desafio?

👍 Conseguiu?

Que incrível! Curta o vídeo e mostre que você arrasar na lógica!

🔁 Ainda não?

Tudo bem! Volte na dica e tente de novo. Errar faz parte de aprender — o importante é não desistir!

Lembre-se: todo programador já errou muitas vezes antes de acertar. Você consegue! 🚀